

Red Salud Andina

Dossier del caso de respaldo · organización simulada para las cuatro unidades

Naturaleza de este documento

Red Salud Andina no existe. Es una organización simulada, construida para este curso a partir de patrones que sí son característicos del sector salud en Colombia. Todas las cifras, sistemas, personas y episodios de este dossier son ficticios; su función es ser verosímiles y suficientes, no verdaderos.

En consecuencia: ninguna afirmación de este dossier debe citarse como evidencia sobre una organización real, y ninguna organización real debe inferirse de él. Lo que sí es real —y debe consultarse en fuentes verificables— es el marco normativo y las tendencias del sector, que este documento señala pero no reemplaza.

Este dossier es la modalidad de respaldo del encargo del curso. Se usa cuando el grupo sale en semáforo rojo en la sesión inaugural, cuando el sector elegido no publica información suficiente, o cuando una restricción de confidencialidad impide sostener el análisis sobre una organización real. Contiene información deliberadamente suficiente para las cuatro unidades y deliberadamente incompleta en algunos puntos: los vacíos son parte del ejercicio y se resuelven declarando supuestos.

1. Ficha de identidad

Razón social	Red Salud Andina S.A.S. (organización simulada)
Sector	Prestación de servicios de salud. Institución prestadora de servicios (IPS) de mediana complejidad
Constitución	2003, en una ciudad intermedia de Colombia
Presencia	24 sedes de atención ambulatoria en tres departamentos, una clínica de mediana complejidad y un laboratorio de referencia
Colaboradores	Aproximadamente 2.400, de los cuales cerca de 1.700 son personal asistencial
Pagadores	Siete aseguradores contratados, con dos de ellos concentrando cerca del 60 % de la facturación
Área de TI	38 personas: 12 en soporte y mesa de servicio, 9 en desarrollo y mantenimiento, 7 en infraestructura, 6 en proyectos, 3 en datos y analítica, 1 arquitecto de soluciones
Gobierno de TI	Comité de TI mensual con participación de la dirección financiera, operaciones y tecnología. No existe un cuerpo de arquitectura

2. Historia y contexto

Cómo llegó la organización a donde está

Red Salud Andina nació en 2003 como una única sede de consulta externa. Entre 2006 y 2018 creció replicando ese mismo modelo de sede en ciudades cercanas: cada sede nueva reproducía el proceso de atención de la sede original, con su propia agenda, su propia caja y su propio archivo de historias clínicas. Ese modelo de crecimiento fue el que la hizo rentable y el que hoy determina su arquitectura, aunque nadie lo haya decidido nunca de forma explícita.

En 2015 abrió una clínica de mediana complejidad con hospitalización, cirugía y urgencias 24 horas, que introdujo por primera vez requisitos de disponibilidad continua que el modelo ambulatorio no tenía. En 2019 formalizó su unidad de laboratorio y diagnóstico, que además de atender a la red empezó a vender servicios a otras IPS: un negocio B2B con clientes, contratos e integraciones propias.

En 2024 adquirió seis sedes de un competidor regional, Centro Médico del Norte. La integración administrativa se completó en nueve meses; la tecnológica no se ha completado. Las seis sedes adquiridas siguen operando con el sistema de información asistencial de su antiguo dueño.

Presiones del entorno

Estas presiones son reales en el sector y deben documentarse en fuentes verificables (normativa vigente, circulares del Ministerio de Salud y de la Superintendencia Nacional de Salud, gremios del sector). El dossier las enuncia; la investigación es parte del encargo.

- Interoperabilidad de la historia clínica electrónica: obligación normativa de compartir información clínica entre prestadores, con estándares definidos y plazos vigentes.
- Facturación electrónica y reporte de información: RIPS, facturación electrónica en salud y los requisitos de calidad del dato asociados.
- Presión financiera de la cartera con aseguradores: rotación de cartera larga y glosas, que hacen del ciclo de facturación y recaudo un proceso crítico, no administrativo.
- Habilitación y estándares de acreditación, que imponen trazabilidad sobre procesos asistenciales y sobre los sistemas que los soportan.
- Competencia de nuevos modelos: telemedicina, redes integradas y operadores con plataformas digitales de atención.
- Escasez y rotación de talento clínico y técnico, que castiga cualquier arquitectura que dependa del conocimiento no documentado de pocas personas.

3. La ambición declarada: «Andina 2029»

En marzo de este año, la presidencia presentó al consejo directivo y a la prensa regional el plan estratégico «Andina 2029», con cinco apuestas. En la presentación se afirmó que la organización «cuenta con la base tecnológica para ejecutarlo».

Apuesta	Enunciado de la estrategia	Lo que implica arquitectónicamente
1	«Historia clínica única: el paciente cuenta su historia una sola vez, en cualquier punto de la red»	Integración de datos clínicos entre sedes, clínica y laboratorio; identificación única del paciente
2	«Visión 360 del paciente para la toma de decisiones clínicas y de gestión»	Consolidación de dominios de información hoy dispersos y con modelos distintos
3	«Telemedicina como canal de primera línea, no como excepción»	Un canal nuevo que debe integrarse a agenda, historia clínica, facturación y autorización
4	«Duplicar el negocio B2B de diagnóstico para 2029»	Capacidad de integrarse con los sistemas de terceros de forma repetible, no artesanal
5	«Ciclo de facturación sin reprocesos: cero glosas por calidad de la información»	Calidad del dato en el origen y trazabilidad de extremo a extremo del ciclo de ingresos

Pista para el diagnóstico, no conclusión

Las cinco apuestas describen una organización integrada. El crecimiento de la organización, en cambio, se hizo replicando sedes autónomas y absorbiendo una red que aún opera con otro sistema. La distancia entre esas dos cosas es el objeto del reto de la Unidad 1; el dossier no la resuelve.

4. Estructura y partes interesadas

Rol	Perfil e intereses	Qué suele decir
Presidencia	En el cargo desde 2011. Hizo pública la ambición 2029 y su reputación está comprometida con ella	«La tecnología no puede ser la razón por la que no lleguemos»
Dirección financiera	Prioriza la rotación de cartera y el control de la glosa. Aprueba los presupuestos de inversión	«Muéstrenme el retorno en el mismo año fiscal»
Dirección de operaciones	Responde por la continuidad de la atención en 24 sedes y la clínica	«Lo que sea, pero sin parar la operación»
Dirección médica	Responde por la calidad y la seguridad del acto clínico	«Si el sistema se cae en urgencias, el problema no es informático»
Gerencia de tecnología (CIO)	En el cargo desde 2025, viene del sector financiero. Patrocina el encargo	«Aquí nunca se decidió nada de arquitectura; se compró»
Arquitecto de soluciones	Único rol arquitectónico formal. Dedicado casi por completo a proyectos en curso	«Lo advertí en su momento, pero no había dónde escalarlo»
Gerencia de la unidad de laboratorio	Opera con lógica de negocio propio y metas comerciales independientes	«Nosotros vendemos afuera; no podemos esperar el ritmo de la red»
Líderes de sede	24 responsables con autonomía operativa heredada del modelo de crecimiento	«Así lo hacemos aquí y funciona»
Aseguradores (clientes pagadores)	Dos concentran la mayoría de la facturación e imponen sus formatos y plazos	«El reporte llega con inconsistencias»

5. Líneas de negocio, canales y procesos

Líneas de negocio

Línea	Descripción	Participación aproximada en ingresos
Ambulatoria	Consulta externa, procedimientos menores y programas de promoción y prevención en 24 sedes	48 %
Hospitalaria	Clínica de mediana complejidad: urgencias 24/7, hospitalización, cirugía programada	34 %
Diagnóstico y laboratorio	Laboratorio de referencia e imágenes. Atiende la red y vende a otras IPS (B2B)	18 %

Canales de contacto con el paciente

- Call center centralizado para agendamiento y autorizaciones (85 posiciones).
- Portal web de agendamiento, disponible solo para tres de los siete aseguradores.
- Aplicación móvil publicada en 2022, con funcionalidad de consulta de resultados; adopción baja.
- Atención presencial en sede, que sigue concentrando la mayoría del agendamiento.
- Canal de telemedicina, piloto desde 2025 con plataforma de un tercero.

Procesos clave

Proceso	Dueño	Sistemas que lo soportan hoy
Agendamiento y autorización	Operaciones	AGENDA-WEB, call center (CRM ligero), HIS-CORE, portales de los aseguradores (manual)
Admisión y atención clínica	Dirección médica	HIS-CORE en 18 sedes y en la clínica; HIS-NORTE en las 6 sedes adquiridas
Órdenes y resultados de laboratorio	Unidad de diagnóstico	LIS-LAB, interfaz con HIS-CORE; con HIS-NORTE no hay interfaz
Imágenes diagnósticas	Unidad de diagnóstico	PACS-RIS, integrado solo con la clínica
Facturación y radicación	Financiera	FACT-SALUD, hojas de cálculo de conciliación, portales de aseguradores
Gestión de glosas y cartera	Financiera	FACT-SALUD y una base construida por el área (herramienta ofimática)
Abastecimiento y farmacia	Operaciones	ERP-ADM, módulo de inventarios; farmacia de la clínica con módulo separado

6. Mapa de aplicaciones (estado actual)

Sistema	Propósito	Tecnología y año	Estado
HIS-CORE	Sistema de información asistencial: historia clínica, admisión, agenda interna	Oracle Forms y base Oracle. En operación desde 2009	Crítico. Dos desarrolladores lo conocen; uno se pensiona en 14 meses
HIS-NORTE	Sistema asistencial de las seis sedes adquiridas	Aplicación web propietaria del proveedor del antiguo dueño, 2018	Crítico. Contrato heredado con vigencia hasta 2027
LIS-LAB	Gestión del laboratorio: órdenes, muestras, resultados	Producto comercial, 2019	Estable. Interfaz con HIS-CORE por archivos
PACS-RIS	Imágenes diagnósticas y su información asociada	Producto comercial, 2016	Estable. Integrado solo con la clínica
FACT-SALUD	Facturación, radicación, RIPS y gestión de glosas	Producto comercial, 2014, con desarrollos a la medida	Crítico. Alta personalización; actualizaciones aplazadas dos versiones
ERP-ADM	Contabilidad, compras, inventarios, nómina	Producto comercial, 2017	Estable
AGENDA-WEB	Portal de agendamiento para pacientes	Servicio en la nube de un proveedor, 2021	Inestable en picos de demanda
APP-PACIENTE	Aplicación móvil de consulta de resultados	Desarrollo de un tercero, 2022	Baja adopción. Sin equipo asignado desde 2024
TELEMED	Plataforma de teleconsulta	Servicio en la nube, piloto 2025	Trae su propio módulo de agenda, que duplica AGENDA-WEB
PORTAL-B2B	Entrega de resultados a IPS clientes del laboratorio	Desarrollo interno de la unidad de laboratorio, 2023	Construido por fuera del área de TI
CRM-CC	Gestión del contacto en el call center	Producto comercial ligero, 2020	Sin integración con HIS-CORE: el agente consulta en dos pantallas
BI-ANDINA	Tablero de indicadores de dirección	Herramienta de analítica, 2022	Se alimenta de extracciones nocturnas; cifras discrepan con FACT-SALUD
MPI (no existe)	Identificación única del paciente en toda la red	—	Capacidad inexistente. Cada sistema mantiene su propio maestro
Bus de integración	Adquirido en 2016 para centralizar interfaces	Producto comercial	Usado en 6 de las 41 interfaces. El resto se construyó por fuera

7. Integraciones

El inventario formal reporta 41 interfaces. El área de TI estima que existen entre 8 y 12 adicionales construidas por las áreas y no registradas.

Origen → destino	Mecanismo	Frecuencia	Observación
HIS-CORE → FACT-SALUD	Lectura directa de tablas	Continua	Sin contrato de interfaz. Un cambio de esquema en el origen rompe el destino
HIS-CORE → LIS-LAB	Archivos planos por carpeta compartida	Cada 15 minutos	Reprocesos manuales cuando falla; sin alertamiento
HIS-NORTE → FACT-SALUD	Carga manual asistida	Diaria	Dos personas dedicadas. Principal fuente de glosa por inconsistencia
HIS-NORTE → LIS-LAB	No existe	—	Las órdenes de las seis sedes se digitan de nuevo en el laboratorio
AGENDA-WEB → HIS-CORE	Servicio web del proveedor	Continua	Único punto con API real. Sin control de versiones del contrato
TELEMED → (ninguno)	No existe	—	La teleconsulta se registra después, manualmente, en HIS-CORE
PORTAL-B2B → LIS-LAB	Consulta directa a base de datos	Continua	Construido por la unidad de laboratorio; TI se enteró en 2024
ERP-ADM → BI-ANDINA	Extracción nocturna	Diaria	Ventana de 3 horas; si falla, el tablero muestra el día anterior sin avisar
FACT-SALUD → aseguradores	Portales web de cada asegurador	Semanal	Proceso manual distinto por asegurador; siete formatos
HIS-CORE → PACS-RIS	Mensajería estándar del sector	Continua	Funciona bien. Es la única integración con estándar del sector

8. Infraestructura y operación

- Centro de datos propio en la sede principal, con un cuarto técnico secundario en la clínica. No hay sitio alerno con capacidad de asumir la operación.
- Plan de recuperación documentado en 2019, nunca ejecutado en una prueba real.
- Ventana de mantenimiento semanal de dos horas los domingos, durante la cual HIS-CORE no está disponible. Urgencias opera con registro en papel y digitación posterior.
- Nube: tres servicios contratados (AGENDA-WEB, TELEMED y una parte de PORTAL-B2B), en dos proveedores distintos, sin lineamiento previo.
- Mesa de servicio con herramienta de tiquetes desde 2020: es la fuente de datos más completa y confiable que tiene el área.
- Monitoreo de infraestructura, sin monitoreo de servicio de extremo a extremo: los incidentes los reporta el usuario, no el sistema.

9. Información y datos

Dominio	Dónde vive	Problema conocido
Paciente	HIS-CORE, HIS-NORTE, CRM-CC, AGENDA-WEB	Cuatro maestros sin identificador común. La conciliación se hace por documento de identidad, con error estimado del 6 %
Prestación clínica	HIS-CORE, HIS-NORTE	Modelos de datos distintos; codificación de procedimientos no homologada entre los dos sistemas
Resultado diagnóstico	LIS-LAB, PACS-RIS	Resultados de las seis sedes adquiridas no quedan asociados a la historia del paciente
Contrato y tarifa	FACT-SALUD, hojas de cálculo del área comercial	La tarifa vigente se valida manualmente; fuente de glosa recurrente
Cartera y glosa	FACT-SALUD y base ofimática del área financiera	El indicador oficial de glosa se calcula fuera de los sistemas
Talento y turnos	ERP-ADM y planillas por sede	Sin visión consolidada de disponibilidad de personal asistencial

10. Gobierno actual

La organización no tiene gobierno de arquitectura. Tiene gobierno de inversión, que no es lo mismo.

- El comité de TI se reúne mensualmente y decide sobre presupuesto y prioridad de proyectos. No evalúa decisiones de diseño ni consecuencias de largo plazo.
- La aprobación de un proyecto exige un caso de negocio financiero. No exige evaluación de impacto arquitectónico ni revisión de duplicidad de capacidades.
- No existen principios arquitectónicos documentados. Las decisiones se justifican por precio, plazo o preferencia del proveedor.
- Existe un único arquitecto de soluciones, sin autoridad formal para vetar y sin instancia a la cual escalar.
- Dos sistemas en operación fueron construidos por fuera del área de TI: PORTAL-B2B y la base de glosas del área financiera.
- Las excepciones no se documentan porque no existe la norma frente a la cual excepcionar.

Los tres episodios recientes que motivaron el encargo de gobierno

1. **Telemedicina.** La plataforma contratada en 2025 incluye su propio módulo de agendamiento, que duplica una capacidad que AGENDA-WEB ya prestaba. La decisión se tomó porque el paquete «venía incluido» y no tenía costo adicional visible. Hoy hay dos agendas que no se hablan.
2. **Laboratorio B2B.** PORTAL-B2B se integró con LIS-LAB consultando directamente su base de datos, porque construir una interfaz formal tomaba seis semanas y el primer cliente empezaba en tres. Cualquier actualización de LIS-LAB puede romperlo, y el proveedor no lo soporta.
3. **Portal del paciente.** El proveedor levantó el servicio en un proveedor de nube distinto al que la organización ya usaba, porque era el suyo. Nadie lo objetó: no había lineamiento que objetar.

Ninguno de los tres equipos actuó de mala fe. Los tres tomaron la decisión razonable desde su posición, con la información y los incentivos disponibles.

11. Cifras de operación

Cifras simuladas, coherentes entre sí, suficientes para construir escenarios de calidad y métricas.

Indicador	Valor	Fuente dentro de la organización
Atenciones ambulatorias mensuales	≈ 96.000	HIS-CORE y HIS-NORTE
Urgencias atendidas mensualmente	≈ 7.400	HIS-CORE (clínica)
Exámenes de laboratorio mensuales	≈ 210.000	LIS-LAB
Agendamientos por canal web	18 % del total	AGENDA-WEB
Tiquetes mensuales en mesa de servicio	≈ 1.900	Herramienta de mesa de servicio
Indisponibilidad no planeada de HIS-CORE (últimos 12 meses)	31 horas	Herramienta de mesa de servicio
Tiempo medio de respuesta del portal de agendamiento en pico	> 12 s (objetivo interno: 3 s)	Reportes del proveedor
Glosa inicial sobre facturación radicada	9,4 %	Base ofimática del área financiera
Rotación de cartera	126 días	FACT-SALUD

Indicador	Valor	Fuente dentro de la organización
Proyectos de TI ejecutados en el último año	23	Herramienta de gestión de proyectos
Interfaces registradas en el inventario	41	Hoja de cálculo mantenida por infraestructura
Personas que conocen el código de HIS-CORE	2	Área de desarrollo

12. Episodios que sirven de escenario de calidad

Cada episodio contiene el estímulo, el contexto y la consecuencia. Convertirlos en escenarios de calidad formales —con medida de respuesta— es trabajo de la Unidad 2, no de este dossier.

Episodio	Qué pasó	Atributo de calidad implicado
Domingo de mantenimiento	Un paciente de urgencias fue atendido durante la ventana semanal; el registro en papel se digitó 26 horas después y quedó incompleto	Disponibilidad
Primer día hábil del mes	El portal de agendamiento se degradó a más de 30 segundos por transacción durante cuatro horas, coincidiendo con el pico de autorizaciones. El call center absorbió la demanda	Rendimiento y escalabilidad
Cambio de esquema	Un ajuste en una tabla de HIS-CORE para un requerimiento normativo dejó sin facturar tres días de atenciones, porque FACT-SALUD leía esa tabla directamente	Mantenibilidad y acoplamiento
Paciente duplicado	Un paciente atendido en una sede adquirida y luego en la clínica figuró como dos personas distintas; el antecedente no estuvo disponible en la consulta	Integridad de la información y seguridad del paciente
Actualización del laboratorio	El proveedor de LIS-LAB anunció una actualización mayor; se aplazó porque nadie sabe qué se rompe en PORTAL-B2B	Modificabilidad y deuda arquitectónica

13. Restricciones del entorno de decisión

- Presupuesto de inversión en tecnología aprobado para el próximo año: cubre aproximadamente la mitad de lo que la propia área estima necesario.
- El contrato de HIS-NORTE vence en 2027 y su renovación anticipada tiene penalidad.
- La operación asistencial no admite interrupciones no planeadas; cualquier ventana adicional debe negociarse con dirección médica.
- El área de TI no crecerá en número de personas durante el próximo año.
- Los plazos normativos de interoperabilidad y de reporte no son negociables ni aplazables.
- Dos programas de transformación anteriores —2016 y 2021— se cerraron sin cumplir su alcance. La organización tiene fatiga de programa y escepticismo interno.

14. Lo que este dossier no dice, a propósito

Los vacíos siguientes son deliberados. Resolverlos declarando un supuesto explícito —y sosteniendo la coherencia de ese supuesto en las cuatro unidades— es parte de lo que se evalúa.

- El costo detallado de cada sistema y de cada contrato.
- La estructura de tarifas y la rentabilidad por línea de negocio.
- El nivel de madurez de los procesos asistenciales frente a los estándares de acreditación.
- Las capacidades técnicas reales del proveedor de HIS-NORTE para exponer servicios.
- La posición del consejo directivo frente a una eventual sustitución de HIS-CORE.
- El apetito de riesgo de la organización frente a servicios en la nube para información clínica.

15. Guía de uso por unidad

Sección dirigida al docente y al grupo: qué parte del dossier alimenta cada reto.

Unidad	Secciones del dossier	Qué debe producir el grupo con ellas
Unidad 1	2, 3, 4, 5, 6, 9, 11	Modelo operativo operado frente al prometido; mapa de capacidades con soporte de TI; nivel de madurez; tres brechas priorizadas; cinco principios
Unidad 2	5, 6, 7, 8, 12	Cuatro vistas ArchiMate; tres escenarios de calidad a partir de los episodios; dos alternativas de integración evaluadas con ATAM; deuda cuantificada
Unidad 3	4, 10, 11, 13	ARB dimensionado al talento real; ocho principios; proceso de cumplimiento con ruta de excepción; cinco métricas calculables con las fuentes de la sección 11
Unidad 4	3, 8, 9, 12, 13	AS-IS y TO-BE; gap analysis por dominio; roadmap T+0/T+1/T+2 bajo la restricción de medio presupuesto; gestión del cambio frente a la fatiga de programa

Las dos alternativas de la Unidad 2

El dossier deja planteadas dos rutas genuinamente viables para la brecha de historia clínica única. El grupo puede adoptarlas o proponer otras dos, siempre que ambas sean defendibles.

Alternativa	En qué consiste	Lo que promete	Lo que compromete
A • Capa de integración	Construir un servicio de identificación única del paciente y exponer HIS-CORE y HIS-NORTE mediante APIs sobre el bus ya adquirido, conservando ambos sistemas	Resultados visibles en meses; no toca la operación asistencial	Dos sistemas asistenciales vivos indefinidamente; la deuda se administra, no se paga
B • Consolidación	Migrar las seis sedes adquiridas a HIS-CORE y apagar HIS-NORTE antes del vencimiento del contrato	Un solo modelo de datos clínico; elimina la principal fuente de glosa manual	18 a 24 meses sin resultados visibles; toca la operación de seis sedes; concentra el riesgo en un sistema que dos personas conocen

16. Investigación complementaria obligatoria

El dossier es suficiente para la organización simulada, pero no para el sector. Las siguientes fuentes son reales y deben consultarse y citarse en APA 7:

- Normativa vigente en Colombia sobre interoperabilidad de la historia clínica electrónica y sobre reporte de información en salud (Ministerio de Salud y Protección Social).
- Requisitos de facturación electrónica en salud y de RIPS aplicables a prestadores.
- Informes de la Superintendencia Nacional de Salud y de gremios del sector sobre cartera y flujo de recursos.
- Al menos dos casos reales y documentados de transformación digital en prestadores de salud, nacionales o de la región, con fuente verificable (requisito explícito de la Actividad 4.1).
- Referencias de arquitectura del curso: TOGAF 10, ArchiMate 3.2, Ross et al. (2006), Lankhorst (2017), COBIT 2019.